

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión E • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. Un sensor propioceptivo mide...
 - A) El mundo exterior respecto al robot, como la distancia a un obstáculo
 - B) Solo magnitudes eléctricas internas del controlador
 - C) La posición absoluta del robot mediante balizas externas
 - D) El estado del propio robot, como los ángulos articulares o las revoluciones de rueda
2. En la taxonomía funcional de Corke, los humanoides son un caso interesante porque...
 - A) Son siempre robots de fabricación
 - B) Son a la vez robots móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes
 - C) No encajan en ninguna categoría y forman la quinta
 - D) Solo existen como plataformas de investigación
3. ¿Cuántos grados de libertad necesita un manipulador para alcanzar una pose arbitraria (posición y orientación) en el espacio?
 - A) 8
 - B) 4
 - C) 6
 - D) 3
4. La ISO/TS 15066 sigue siendo la referencia para...
 - A) El marcado CE de máquinas completas
 - B) La clasificación de robots por carga útil
 - C) Los requisitos de software de los controladores
 - D) Los límites biomecánicos de fuerza y presión por región corporal
5. La histéresis de un sensor es...
 - A) El menor incremento de estímulo detectable
 - B) El tiempo que tarda en estabilizarse la lectura
 - C) La deriva térmica del cero
 - D) La diferencia de salida según el estímulo llegue subiendo o bajando
6. El factor de galga expresa...

- A) La fuerza máxima que soporta la galga
- B) El cambio relativo de resistencia por unidad de deformación ($dR/R = S_e \cdot \epsilon$)
- C) La tensión de alimentación óptima del puente
- D) La sensibilidad térmica del adhesivo

7. Una matriz de rotación R pertenece a $SO(3)$ si cumple...

- A) R traspuesta por R igual a identidad, y determinante +1
- B) R simétrica y definida positiva
- C) Todos sus elementos entre -1 y 1
- D) Determinante distinto de cero y traza positiva

8. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

- A) 4
- B) 8
- C) 2
- D) Infinitas

9. La relación estática entre la fuerza F en el efector y los pares articulares es $\tau = J$ traspuesta por F . Una propiedad notable es que...

- A) Solo aplica a robots planos de dos eslabones
- B) No requiere invertir el jacobiano: la estática sigue definida incluso en singularidades
- C) Solo es válida lejos de singularidades
- D) Requiere invertir el jacobiano en cada instante

10. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que...

- A) Los pesos α_e y α_m están mal elegidos
- B) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado
- C) El sistema es inestable y debe rediseñarse
- D) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico

Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en $f = 880$ Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 950 Hz «porque es mayor que f »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño $l_e = 0,75$ (subsistema eléctrico) e $l_m = 0,81$ (mecánico); aislados, sus óptimos serían $l_{ue} = 0,88$ e $l_{um} = 0,93$. Con pesos $\alpha_e = \alpha_m = 1$, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes $a_1 = 0,7$ m y $a_2 = 0,4$ m. Los ángulos articulares q_1 y q_2 se miden en sentido antihorario; q_2 es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para $q = (15^\circ, 70^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x .

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto $P_f = (0,2, 0,1)$ m es alcanzable.

Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto $P = (0,85, 0,4)$ m, usando la ley de los cosenos y atan2 . Da q_1 y q_2 en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ del 2R para la rama de q_2 positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza $F = (0, 10)$ N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante $\tau = J^T(q) \cdot F$.